Равноускоренное прямолинейное движение

Цель

После видео ученик сможет по начальной скорости, ускорению и времени вычислять скорость и перемещение равноускоренно движущегося тела и проверять ответ площадью под графиком v(t).

Коротко о главном

Если скорость не меняется — движение равномерное: v равно s делить на t.
У нас скорость растёт — но растёт одинаково за каждую секунду.
Каждую секунду прибавка три метра в секунду — это и значит, что ускорение равно трём.
Такое движение называется равноускоренным.
Быстроту роста скорости показывает ускорение: a равно изменение скорости, делённое на время.
Единица — метр на секунду в квадрате.
Направим ось икс по движению: всё, что вперёд, — со знаком плюс.
Скорость в любой момент — это стартовая скорость плюс прибавка.
Прибавка — ускорение умножить на время: v равно v нулевое плюс a t.
Проверь единицы: метр на секунду в квадрате умножить на секунду даёт метр на секунду.
Перемещение — это насколько тело сдвинулось от старта.
Пока направление не меняется, оно равно пройденному пути.
Наклон прямой — это ускорение: чем круче, тем больше a.
Запомни: наклон графика v от t равен ускорению.
Площадь под графиком скорости численно равна перемещению.

Величины и единицы

v_0	начальная скорость	2 м/с
a	ускорение	3 м/с²
t	время	4 с
v	конечная скорость	14 м/с
s	перемещение	32 м

Формулы и условия

Определение ускорения:

$$a = \Delta v / \Delta t$$

Скорость:

$$v = v_0 + at$$

Перемещение:

$$s = v_0 t + at^2/2$$

Перемещение через среднюю скорость:

$$s = (v_0 + v)t/2$$

- Движение прямолинейное, ось Ox направлена по движению.

- Ускорение постоянно по величине и направлению.
- Скорость не меняет знак — разворота нет, перемещение равно пути.
- Все величины в СИ: м, с, м/с, м/с².

Рисунки

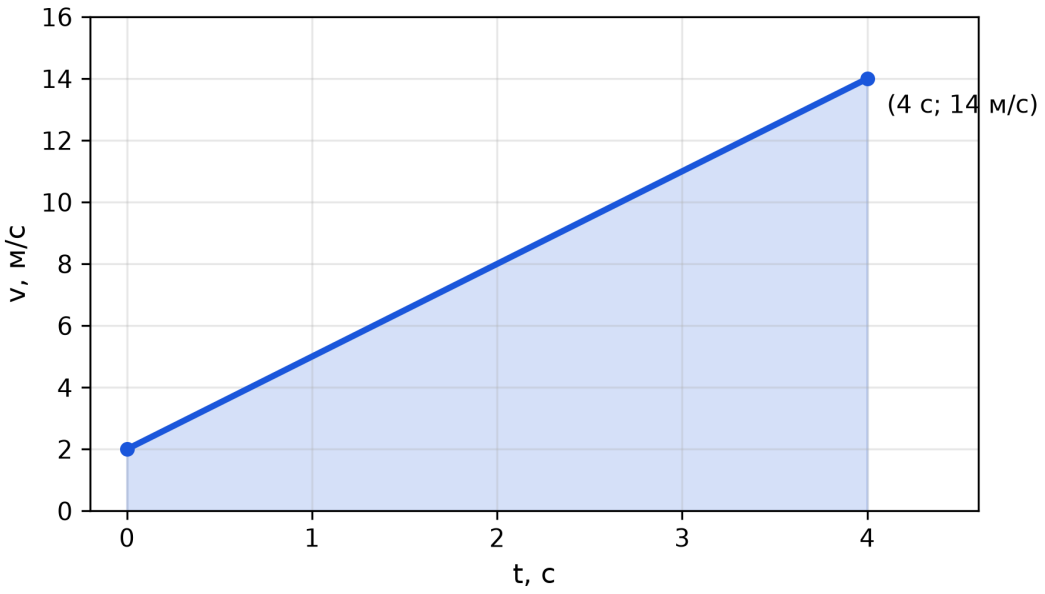


Figure 1: График $v(t) = 2 + 3t$: наклон прямой — ускорение $a = 3$; закрашенная площадь — перемещение $s = 32$.

Решённый пример

Дано: $v_0 = 2$ м/с, $a = 3$ м/с², $t = 4$ с. Найти: v, s.

1. $v = v_0 + at = 2 + 3 \cdot 4 = 14$ м/с.
2. $s = v_0 t + at^2/2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16/2 = 8 + 24 = 32$ м.
3. $s = (v_0 + v)t/2 = (2 + 14) \cdot 4/2 = 32$ м.

Проверка единиц: м/с² · с = м/с — сходится.

Ловушки

- Ловушка 1: $14 \cdot 4 = 56$ — неверно: скорость росла, брать надо среднюю.
- Ловушка 2: наклон — это ускорение, площадь — перемещение.

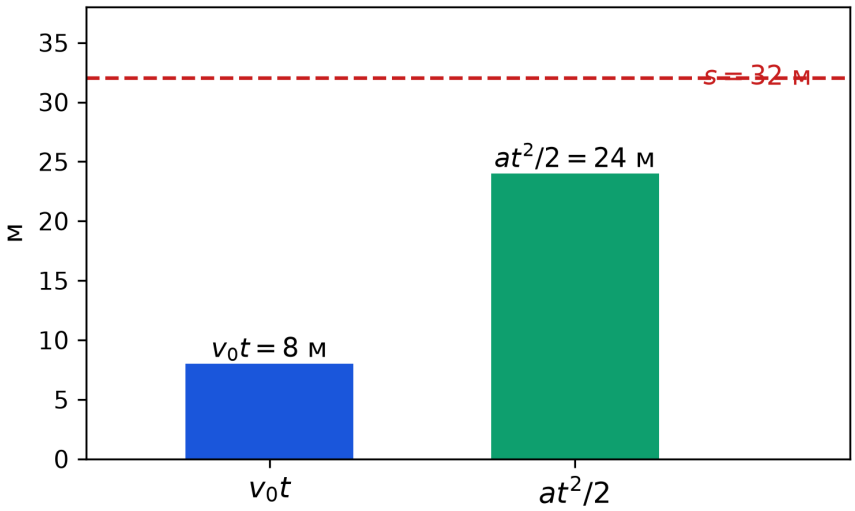


Figure 2: Перемещение двумя слагаемыми: $v_0t = 8$ плюс $at^2/2 = 24$; итого $s = 32$ м.

Самостоятельные задания

1. Тело движется с начальной скоростью 2 м/с и ускорением 3 м/с². Найдите скорость через 4 секунды. **A)** 14 м/с **B)** 12 м/с **C)** 9 м/с **D)** 6 м/с

2. Тело движется с начальной скоростью 2 м/с и ускорением 3 м/с². Найдите перемещение за 4 с. Направление движения не меняется. **A)** 32 м **B)** 56 м **C)** 24 м **D)** 20 м

3. Какое движение называется равноускоренным? **A)** Скорость за равные промежутки времени меняется одинаково **B)** Скорость постоянна **C)** Ускорение меняется со временем **D)** Путь за равные промежутки времени одинаков

4. Что показывает наклон прямой на графике скорости от времени? **A)** Ускорение **B)** Перемещение **C)** Скорость **D)** Время

5. На графике v(t) прямая идёт от точки (0 с; 2 м/с) до точки (4 с; 14 м/с). Найдите перемещение. **A)** 32 м **B)** 48 м **C)** 56 м **D)** 24 м

6. Машина стартует с места с ускорением 2 м/с². Сколько она пройдёт за 5 с?

Ответы

1. **A** — Ускорение каждую секунду увеличивает скорость на 3 м/с. Поэтому $v = v_0 + at = 2 + 3 \cdot 4 = 14$ м/с.

2. **A** — $s = v_0 t + at^2/2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16/2 = 8 + 24 = 32$ м. Вариант 56 м получается, если подставить конечную скорость в формулу равномерного движения.

3. **A** — Равноускоренное движение — скорость получает равные прибавки за равные времена при постоянном ускорении (Закирова 9, §3). Вариант D описывает равномерное движение.

4. **A** — Наклон v(t) равен ускорению: $a = \Delta v/\Delta t$. Перемещение — это площадь под графиком, а не наклон (Закирова 10, §3).

5. **A** — Площадь трапеции: $(2 + 14)/2 \cdot 4 = 32$ м. Вариант 24 м — только треугольник без прямоугольника.

6. **25 м** — $s = 0 \cdot 5 + 2 \cdot 25/2 = 25$ м.

Источники

Определения, формулы и графические правила сверены с учебниками; номера — страницы PDF-файлов. Задания конспекта оригинальные.

- Физика Закирова 9.pdf — определения и таблица формул: PDF с. 19–29.
- Физика Закирова 10 ЖМ.pdf — графики и правило площади (§3): PDF с. 15–18, 20.
- FBS (1).pdf — сверка формул и терминов (Sailaubaev): PDF с. 6–7.
- Testcenter -3.pdf — формат ЕНТ-задачи на площадь графика (задача 1, с. 2; ключ B, с. 37): PDF с. 2, 37.
- NCT physics sample (ru): https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2024/12/obr_var_test_02.pdf
- NCT physics sample (en): https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2025/06/PHYSICS.pdf

Статус: физика и ключи проверены независимо (этап G); переводы и термины требуют проверки учителем.